UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Departamento de Industrias

Laboratorio 2

Modelados de procesos con BPMN 2.0

ICN-292 — Sistemas de Información para la Gestión
Segundo Semestre 2026

Entrega: viernes 28 de agosto de 2026, 20:30 · Aula USM
Modalidad: Individual · se libera lunes 24 de agosto, 08:15

Campus Vitacura
Alumno: Igor Ríos
Rol:202360586-7
Rut:27138004-6

Profesores: José Miguel González Paul · José Luis Sáez Tamayo

Índice

1. Resumen ejecutivo 2
2. S y tabla de parámetros de mi versión del caso 3
3. Parte A — Modelo AS-IS 4
4. Parte B — Diagnóstico cuantificado 7
5. Parte C — Rediseño TO-BE 8
6. Parte D — Tres KPI del proceso rediseñado 10
7. Parte E — Qué automatizar primero 13
8. Conclusión 14

EX UMBRA IN SOLEM
UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA

Resumen Ejecutivo

Este informe trato sobre el proceso de devoluciones de AndesHogar SpA a partir de las cuatro entrevistas del enunciado, se modelo en BPMN 2.0 tanto en su forma actual como en una versión rediseñada, y cuantifica el impacto de cada uno usando los parámetros de mi semilla (S = 4: U = $54.000, D = 15 días, d = 0,14, V = 212 solicitudes al mes, sin retiro en sucursal). Los vacíos y contradicciones de las entrevistas se resolvieron con supuestos explícitos, que quedan escrito con su justificación en la Parte A.

La conclusión central es que el problema de AndesHogar no es falta de software, es cómo está armado el proceso. Hoy el ciclo completo de una devolución toma en promedio 236 horas, casi 10 días, y de eso el 99,3% es pura espera: solo el 0,7% del tiempo alguien está efectivamente trabajando en el caso. Con apenas dos jornadas completas de trabajo al mes se cubre toda la demanda, así que no hay un problema de capacidad. Comprarle un módulo de devoluciones al proveedor que la gerencia ya escuchó significaría automatizar exactamente estos mismos defectos y hacerlos más rápidos, no corregirlos.

Encontré y cuantifiqué cinco problemas concretos. El que más tiempo consume es que los reembolsos se emiten en un solo lote los jueves, una espera que no aporta nada y se lleva casi un cuarto del ciclo completo. El que más dinero cuesta es el control del Gerente Comercial: con mi umbral de $54.000, que es prácticamente rango más bajo posible, termina activándose en el 83% de los casos admisibles y solo rechaza el 8% de lo que revisa. Eso cuesta cerca de $381.000 al mes en un control que casi no filtra nada. A esos dos se suman una revalidación redundante en Finanzas, un reproceso por triple digitación manual del mismo dato, y el hecho de que el cliente espera a que un producto se repare en el taller para recibir su plata, aunque el monto del reembolso no tiene nada que ver con eso.

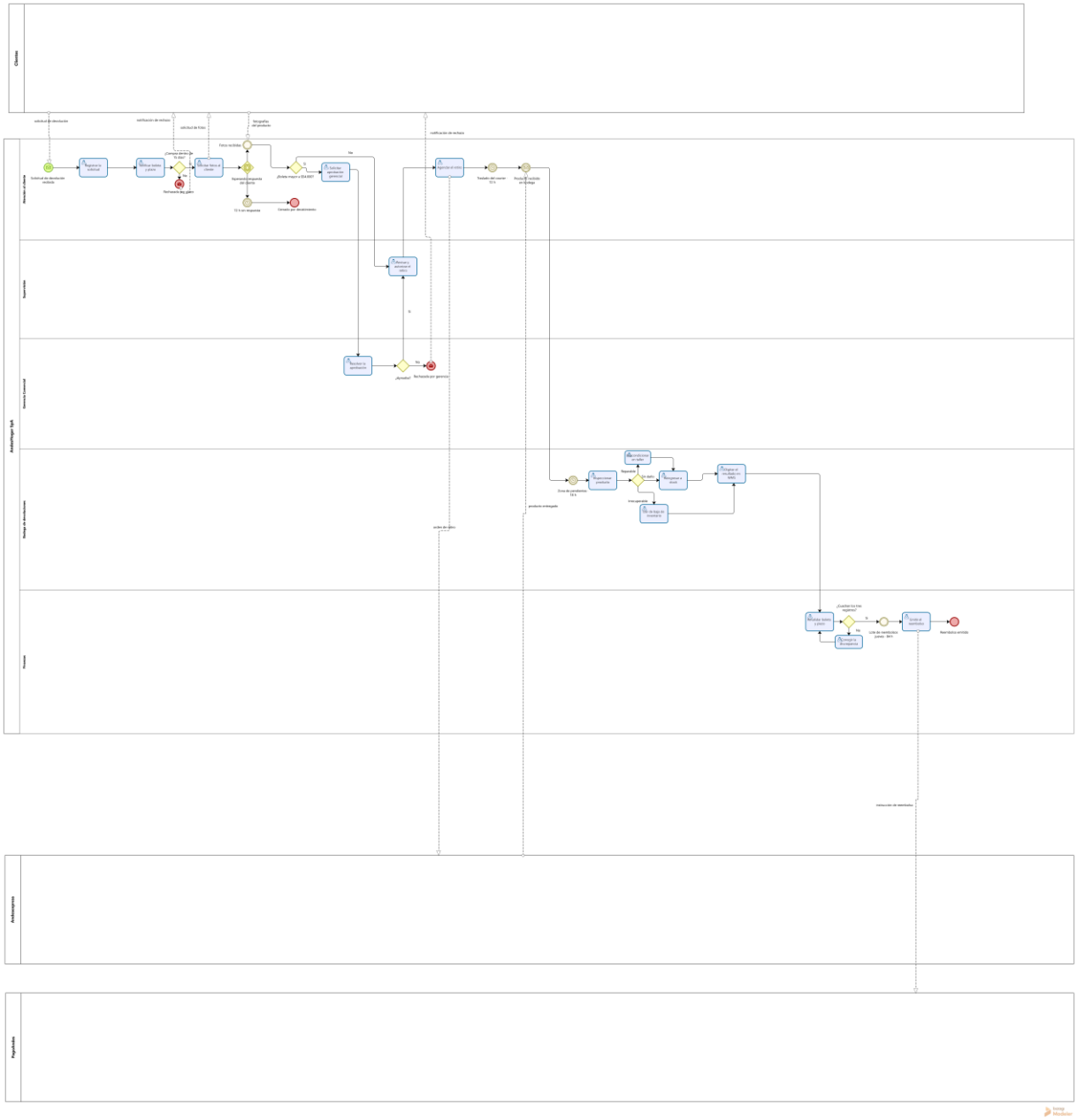
Para el rediseño apliqué los seis principios de reingeniería del capítulo 8 del cuaderno de clases. El resultado baja el ciclo en un 66%, de casi 10 días a 3,4, y el costo mensual en un 46%, de $3.383.565 a $1.831.577. El cliente pasa de esperar 236 horas su reembolso a esperar 72. El ahorro anual estimado es de más de 18 millones de pesos, y como efecto adicional se recuperan casos que hoy se pierden por desistimiento o rechazo evitable, subiendo los reembolsos exitosos de 140,6 a 153,4 al mes sin que aumente el volumen recibido. De los siete cambios que propongo, cinco son reingeniería real, uno es mejora continua, y uno lo dejo declarado como automatización superficial porque, aunque lo implementé, en el fondo digitaliza un paso que la solución correcta debería eliminar directamente.

Todo esto se puede verificar en los diagramas AS-IS y TO-BE adjuntos en BPMN 2.0, en la tabla de siete supuestos con su justificación completa, en la planilla de cálculo con fórmulas vivas que arma cada número de este resumen.

Parte A — Modelo AS-IS

Vacío o contradicción que encontré	Lo que decidí asumir	Qué habría cambiado si hubiera asumido lo contrario
Nadie dice qué pasa si el cliente nunca manda las fotos que le pide Camila.	Le doy un plazo de 72 horas. Si no contesta en ese tiempo, el caso se cierra por desistimiento. Lo modelo con una compuerta basada en eventos: gana lo primero que ocurra, las fotos o el vencimiento del plazo.	Si hubiera asumido que el cliente siempre contesta, me habría quedado sin un camino de término real.
Tampoco se dice quién le avisa al cliente cuando su solicitud se rechaza por estar fuera de plazo.	Asumo que el portal notifica automáticamente al cerrar el caso, sin que nadie tenga que escribir nada a mano.	Si fuera una notificación manual, tendría que sumar una tarea con su tiempo y costo.
Rodrigo se contradice a sí mismo: dice que la autorización de gerencia a veces le llega antes de agendar el retiro y a veces cuando el producto ya está en bodega.	Decido que siempre ocurre antes de agendar, porque es la única forma en que tiene sentido operativo: no tendría lógica coordinar un retiro para un caso que gerencia todavía puede rechazar.	Si ocurriera después, necesitaría dibujar una compuerta paralela en vez de una secuencia simple, y aparecería el riesgo de retirar productos que después se rechazan igual.
Patricia no aclara si la ficha del caso se cierra cuando el producto se manda al taller o cuando vuelve ya reparado.	Asumo que se cierra cuando el producto queda efectivamente disponible, es decir, después de las 120 horas del taller si el caso pasa por ahí.	Si se cerrara al derivar al taller, el reembolso dejaría de esperar la reparación.

No queda claro si la pasarela de pago confirma de vuelta que la transacción se procesó.	Asumo que el caso se cierra apenas Finanzas envía la instrucción de reembolso, sin esperar una confirmación.	Si hubiera que esperarla, tendría que agregar un evento de mensaje adicional y el ciclo crecería en un plazo que el enunciado no me especifica.
El enunciado dice que el reproceso por discrepancia afecta al 9% de los casos admisibles, pero ese reproceso lo detecta Finanzas, y ahí nunca llegan los casos que gerencia ya rechazó.	Aplico el 9% sobre los casos que efectivamente llegan a Finanzas, no sobre el total de admisibles.	Aplicado sobre el total de admisibles me habría dado más casos de reproceso, y además no se explicaría cómo se detecta una discrepancia en un caso que nunca pasó por ese sistema.
La distribución de montos no dice cómo se reparten los valores dentro de cada tramo.	Asumo una distribución uniforme dentro del tramo donde cae mi umbral.	Si los montos se concentraran hacia el piso del tramo, el porcentaje de boletas sobre el umbral bajaría, y con eso pesaría menos toda la rama de aprobación gerencial.


Cliente
Atención al cliente
Supervisor
Gerente Comercial
Bodega de distribución
Piloto
Auxiliar bodega
Administrativo

Parte B — Diagnóstico cuantificado

Rama	Casos al mes	Porcentaje
Solicitudes recibidas	212	100%
Rechazadas por plazo	55,1	26%
Cerradas por desistimiento	6,3	3%
Rechazadas por gerencia	10	4,7%
Terminan en reembolso	140,6	66,3%

Lo primero que resalta es que solo dos de cada tres solicitudes terminan con el cliente recibiendo su dinero. Y la fuga más grande, el 26%, ni siquiera llega a discutirse: son compras que ya estaban fuera de plazo cuando el cliente pidió la devolución, y aun así el proceso les dedica 20 minutos de trabajo antes de rechazarlas.

De los 140,6 casos que sí llegan a buen puerto, 120,9 no tienen ningún daño y vuelven directo a la estantería, 13,8 son reparables y pasan por el taller, y 5,9 quedan irrecuperables y se dan de baja. Además, 12,7 casos al mes arrastran un reproceso porque los tres registros del sistema no cuadran entre sí.

Calculé el tiempo de ciclo de cada una de las combinaciones posibles que puede tomar un caso si pasa o no por gerencia, si pasa o no por el taller, si tiene o no reproceso y saqué el promedio ponderado por cuántos casos toman cada camino. El resultado es que una devolución en AndesHogar demora en promedio 236,2 horas de principio a fin, casi 10 días corridos.

De esas 236 horas, el tiempo en que alguien está efectivamente trabajando en el caso suma apenas 93 minutos. El resto, el 99,3%, es espera pura: filas, plazos administrativos, casos acumulándose para procesarse en lote. El índice de eficiencia del ciclo la razón entre el tiempo de trabajo y el tiempo de ciclo me da 0,66%. En otras palabras, de cada 100 horas que el cliente espera, alguien trabaja en su caso durante 40 minutos.

Esto también me deja calcular cuánto le cuesta el proceso a la empresa: $3.383.565 al mes, o sea $15.960 por cada solicitud que reciben, se atienda o no. Y toda esa carga de trabajo, cuando la sumo, equivale a apenas 2,06 jornadas completas al mes. No es un problema de que falte gente. Es un problema de cómo está armado el flujo.

Los cinco problemas que encontré

El control gerencial revisa casi todo y filtra casi nada. Con mi umbral de $54.000, el 83% de las devoluciones admisibles termina necesitando el visto bueno del Gerente Comercial. El problema es que de todo lo que le llega, él solo rechaza el 8%. Este control fue pensado como una

excepción para casos grandes, pero terminó siendo casi un trámite obligatorio: cuesta 52 horas de espera por caso y aporta muy poco filtro real. Al mes representa unas 6.529 horas de ciclo, 29 horas por persona y $381.256.

Los reembolsos se juntan y se pagan una vez a la semana. Sebastián emite los reembolsos en un solo lote los jueves, así que un caso puede quedar esperando hasta tres días y medio sin que nadie esté haciendo nada con él. Esta es la espera más grande de todo el proceso: 11.811 horas de ciclo al mes, casi un cuarto del tiempo total que demora una devolución, y no cuesta un peso porque nadie trabaja en eso, simplemente se espera.

La boleta y el plazo se revisan tres veces. Camila lo revisa al principio, el supervisor lo vuelve a mirar antes de autorizar el retiro, y Sebastián lo revisa una tercera vez en Finanzas porque, según él mismo cuenta, le han llegado casos que no correspondían. Esa tercera revisión existe porque el proceso no confía en sus propios datos, no porque agregue información nueva. Cuesta 21 horas por persona y $194.034 al mes.

El mismo dato se escribe cuatro veces a mano. La planilla, la ficha de papel, el WMS y el sistema contable no se hablan entre sí, así que cada uno guarda su propia copia del mismo caso. En el 9% de las veces esas copias no coinciden, y hay que rehacer el trabajo desde cero. Esto afecta a 12,7 casos al mes y cuesta $59.265, pero es más grave por lo que arrastra: es la causa de fondo de la revisión redundante en Finanzas y de que hoy sea imposible calcular un indicador sin juntar papeles a mano.

El cliente espera que reparen el producto para recibir su plata. Cuando una devolución es reparable, pasa por el taller antes de que Finanzas se entere de que puede cerrar el caso. Son 120 horas extra, cinco días completos, para 13,8 clientes al mes que esperan la reparación de un electrodoméstico que ya no les pertenece, aunque el monto que se les debe devolver nunca dependió de eso.

Sumando todo, de las 236,2 horas del ciclo promedio, 234,7 son pura espera. El proceso no tiene un problema de que falte gente ni de que falten máquinas: tiene un problema de secuencia y de controles mal calibrados. Esto responde directo la pregunta que se hacía la gerencia antes de firmar con el proveedor de software: comprar un módulo de devoluciones que automatice este mismo diseño solo haría que estos cinco problemas ocurrieran más rápido, no los eliminaría.

Parte C — Rediseño TO-BE

El rediseño: qué cambié y por qué

Para justificar cada cambio usé los seis principios de reingeniería del capítulo 8 del cuaderno de clases, de Hammer y Champy. Usaremos esta tabla:

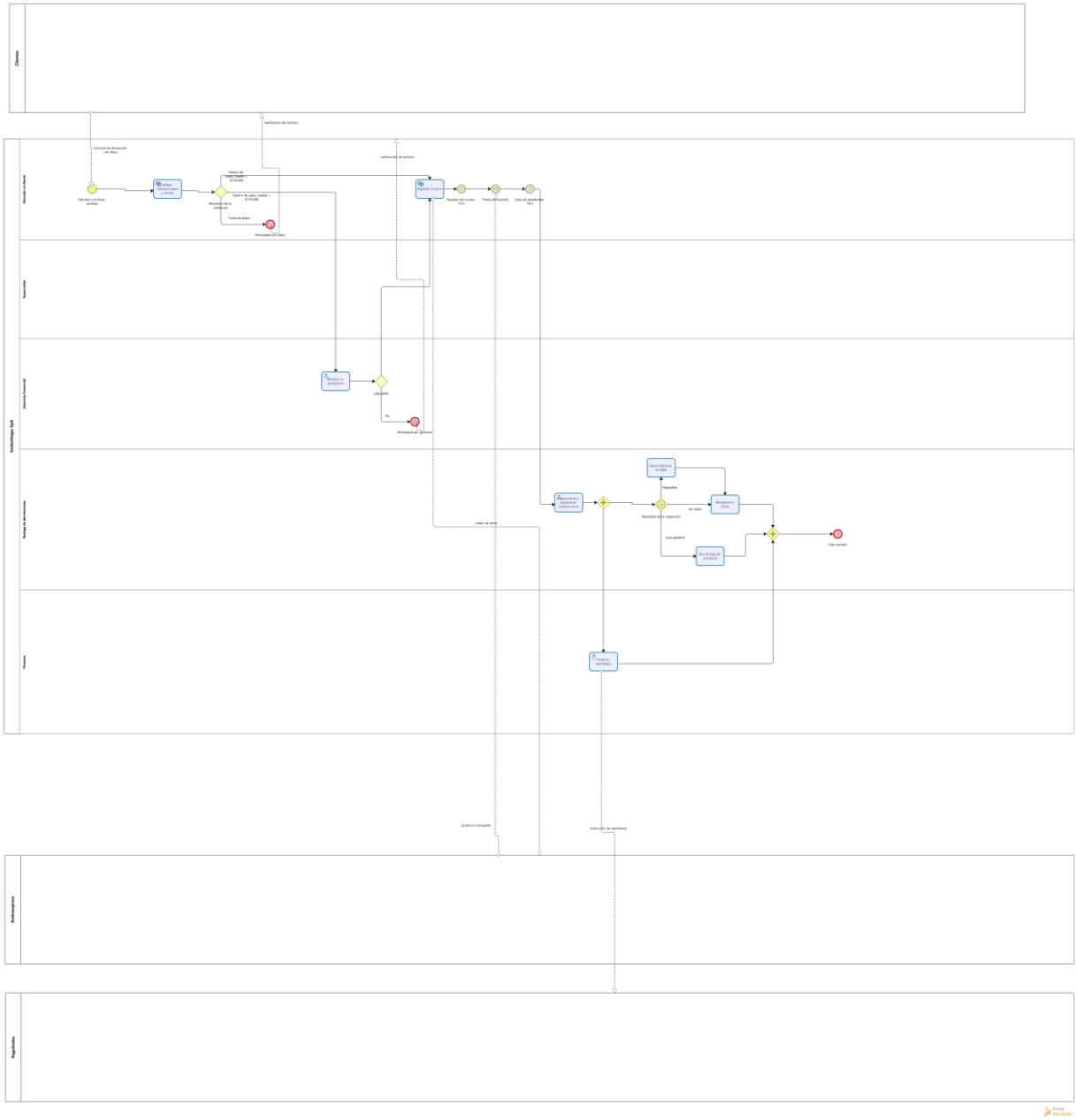
Qué cambié	Principio de reingeniería	Cuánto mejora
El portal valida el plazo y el monto de forma automática apenas llega la solicitud, en vez de que Camila lo revise a mano.	Automatización superficial.	349 horas de ciclo/mes · 18,4 horas-persona/mes · $119.427/mes. Los 55,1 rechazos por plazo pasan de 6,3 horas a cero.
Las fotos se piden como campo obligatorio del mismo formulario de solicitud, no en un paso posterior con espera	Capturar la información una sola vez en el origen	7.543 horas de ciclo/mes, 35,6 horas del ciclo promedio · 13,1 horas-persona/mes · $84.977/mes. Además,

de hasta 48 horas.		elimina la rama de desistimiento.
El umbral de aprobación gerencial sube de $54.000 a $150.000, y el sistema aprueba automáticamente todo lo que quede bajo ese monto.	Poner el punto de decisión donde se ejecuta el trabajo	Los casos que llegan a gerencia bajan de 125,0 a 43,9 al mes. 6.348 horas de ciclo/mes, 29,9 horas del promedio · 23,3 horas-persona/mes · $275.824/mes.
La inspección se registra una sola vez en un sistema único, desde tablet, sin ficha de papel ni digitación posterior en el WMS ni revalidación en Finanzas.	Capturar la información una sola vez en el origen	2.887 horas de ciclo/mes · 52,3 horas-persona/mes · $389.217/mes. El reproceso del 9% desaparece de raíz.
El retiro se agenda automáticamente vía Andesexpress, sin que el supervisor tenga que revisar el caso otra vez.	Organizar alrededor de resultados, no de tareas	4.277 horas de ciclo/mes, 20,2 horas del promedio · 58,6 horas-persona/mes · $486.258/mes. Es el cambio de mayor ahorro en plata.
El reembolso corre en paralelo al destino físico del producto, en vez de esperar a que termine el taller.	Vincular actividades paralelas en vez de secuenciales	1.654 horas de ciclo/mes salen del camino del cliente. Los 15,0 casos reparables al mes pasan de 459,1 a 102,8 horas hasta el reembolso.
El reembolso se emite apenas se registra la inspección, sin esperar el lote semanal de los jueves.	Mejora continua	11.811 horas de ciclo/mes, 55,7 horas del promedio, casi un cuarto del total, sin costo adicional en horas-persona.

Cinco de los siete cambios los clasifico como reingeniería: la validación automática de fotos, el umbral recalibrado, el registro único, el agendamiento automático y la compuerta paralela. En todos ellos el proceso cambia de forma, no solo de velocidad: desaparecen pasos completos, cambia quién toma la decisión y cambia el orden en que ocurren las cosas.

El 7 lo clasifico como mejora continua: sacar el lote semanal de reembolsos. Ahí el paso sigue existiendo, lo sigue haciendo la misma persona y toma el mismo tiempo, solo que ya no espera artificialmente. Es más rápido, no distinto.

Y uno lo clasifico como automatización superficial. Digitalicé un paso que en el fondo no debería existir. Si el sistema ya sabe la fecha de compra apenas el cliente entra al portal, la solución correcta no es rechazar automáticamente en un instante las 55 solicitudes que quedan fuera de plazo cada mes, sino que el portal ni siquiera muestre la opción de devolución para esas compras. Automaticé algo que el rediseño de fondo debería haber eliminado directamente.



Parte D — Tres KPI del proceso

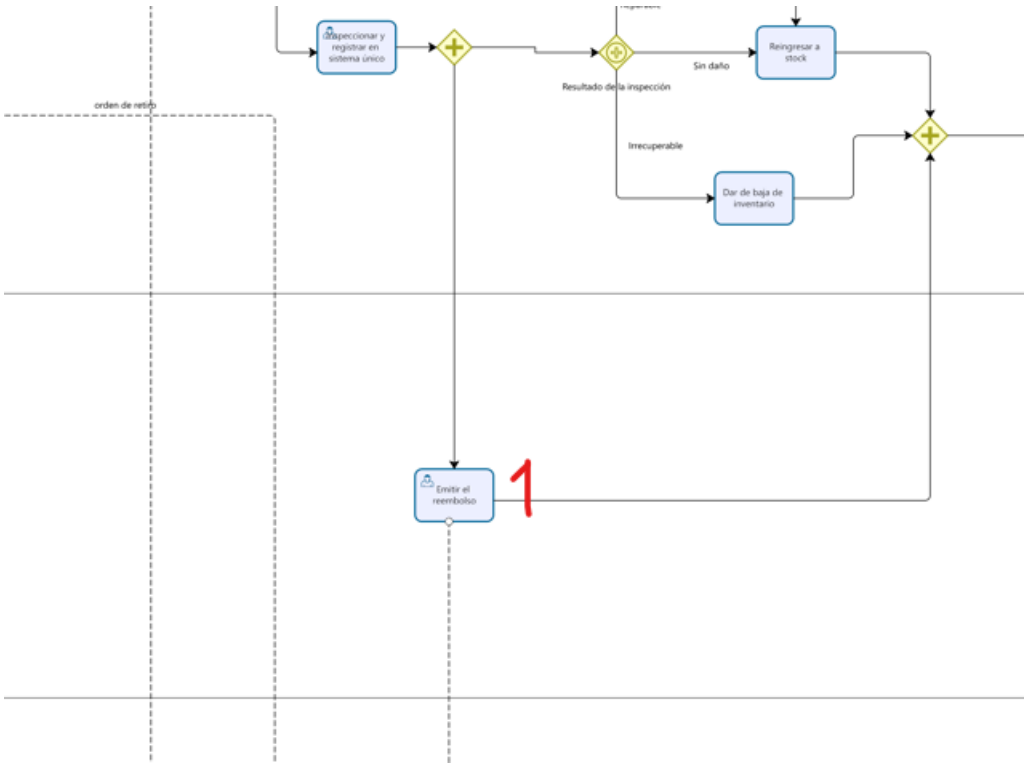
Los tres indicadores para gobernar el proceso rediseñado

KPI 1 — Tiempo hasta el reembolso

Es el indicador que más me importa, porque responde directo a la queja que abre el enunciado: el reclamo más frecuente en redes sociales no es el producto defectuoso, es cuánto se demora el reembolso.

Atributo	**Definición**
Nombre	Tiempo hasta el reembolso
Fórmula	(Suma de [marca de tiempo de `Emitir el reembolso` menos marca de tiempo del evento de inicio]) dividido entre el número de casos cerrados con reembolso en el período
Unidad	Horas promedio
Fuente del dato	Las dos marcas de tiempo que el propio sistema registra al ejecutar el evento de inicio y la tarea `Emitir el reembolso`, ambas dentro del registro único del caso
Frecuencia de medición	Mensual
Meta	84 horas o menos

El modelo TO-BE da 72,2 horas en promedio. Puse la meta un poco por encima, en 84 horas, para dejar margen operativo sin renunciar a bajar al menos un 64% el tiempo que hoy espera el cliente.



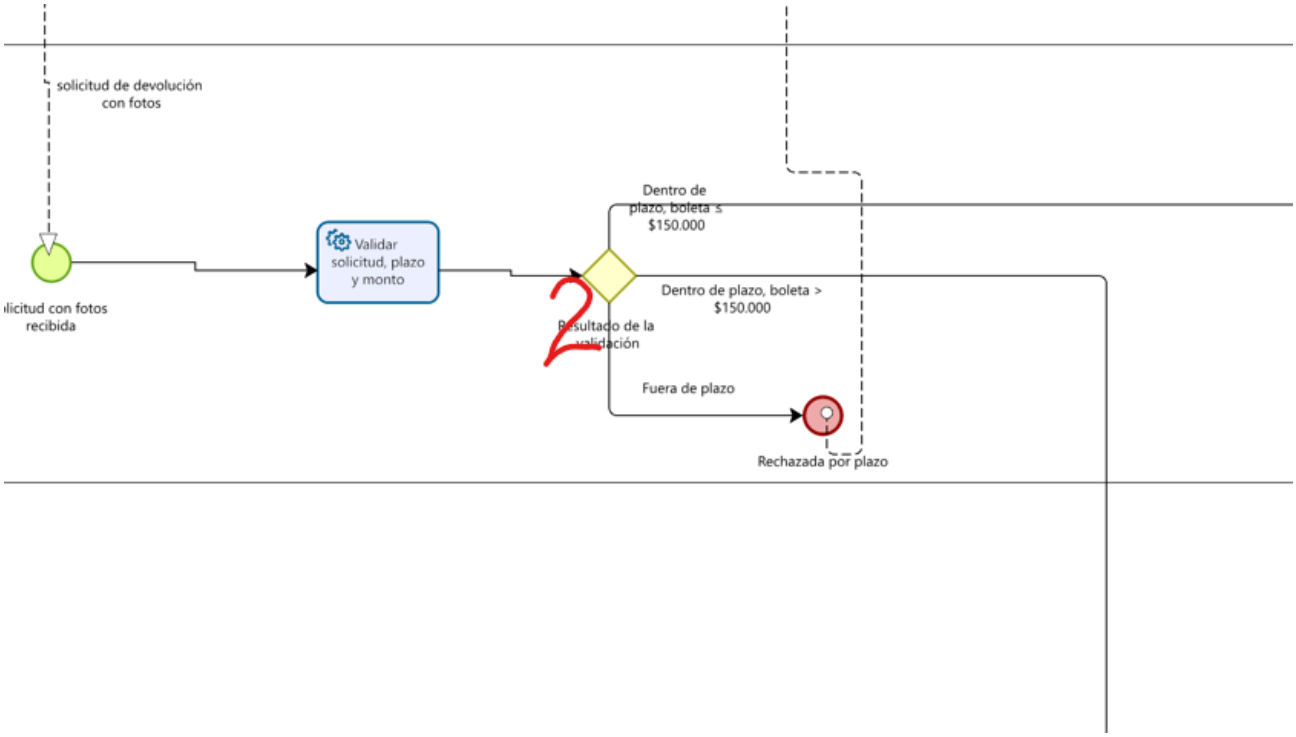
KPI 2 — Tasa de aprobación automática

Este mide si el nuevo umbral de $150.000 sigue funcionando bien con el tiempo, o si hay que recalibrarlo.

Atributo	**Definición**
Nombre	Tasa de aprobación automática

Fórmula	Número de casos con salida "boleta ≤ $150.000" en la compuerta `Resultado de la validación`, dividido entre el número total de casos admisibles del período
Unidad	Porcentaje
Fuente del dato	El registro que la tarea de servicio `Validar solicitud, plazo y monto` guarda automáticamente al ejecutar la compuerta
Frecuencia de medición	Mensual
Meta	Entre 65% y 78%

Con mi umbral recalibrado, el modelo da un 72,0% de aprobación automática. Si este número cae fuera del rango con el tiempo, es la misma señal de alerta que detecté en el AS-IS con el umbral original de $54.000: significa que hay que volver a ajustarlo.



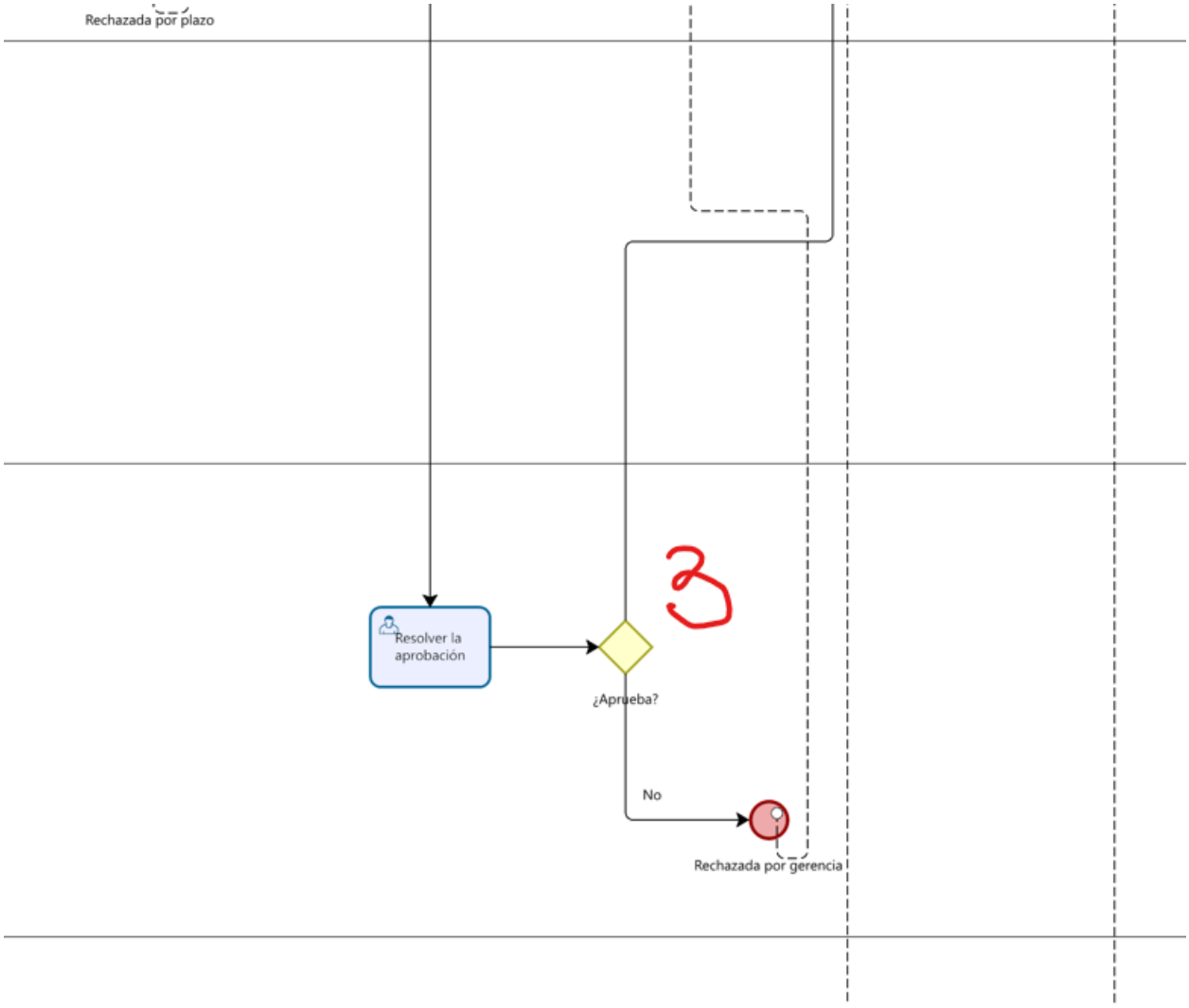
KPI 3 — Tasa de rechazo en gerencia

Este es el control de calidad del propio filtro gerencial: si nunca rechaza nada, no está aportando; si rechaza demasiado, el umbral quedó mal puesto.

Atributo	**Definición**
Nombre	Tasa de rechazo en gerencia
Fórmula	Número de casos con salida "No" en la compuerta `¿Aprueba?`, dividido entre el número total de casos que llegan a esa compuerta en el período
Unidad	Porcentaje

Fuente del dato	El registro que queda al ejecutarse la tarea `Resolver la aprobación` dentro del sistema, ya no por correo como en el AS-IS
Frecuencia de medición	Mensual
Meta	Entre 5% y 15%

Mantuve la tasa del enunciado, 8%, porque no tengo evidencia para cambiarla, pero el rango sirve como alarma: si baja de 5% sostenidamente, el filtro dejó de aportar, igual que le pasaba al AS-IS; si sube de 15%, probablemente el umbral quedó demasiado bajo otra vez.



Parte E

Qué automatizaría primero

Elegiría automatizar primero el registro único de la inspección en bodega: reemplazar la ficha de papel por un sistema donde el operario registra el resultado desde una tablet, en vez de anotarlo a mano y que después alguien más lo vuelva a digitar en el WMS.

Es, por lejos, el subproceso de mayor tráfico: pasan por ahí 140,6 de los 212 casos mensuales, el 100% de lo que llega a bodega. La regla que hay que capturar además ya está escrita y es simple:

el resultado de la inspección tiene tres salidas excluyentes —sin daño, reparable, irrecuperable— definidas por el propio enunciado, sin criterio subjetivo de por medio. Y calza entre dos procesos que ya son digitales: recibe el caso ya validado automáticamente y alimenta directo a los destinos del producto y, en paralelo, al reembolso, sin depender de que nadie más automatice algo primero.

Lo más importante es el efecto de arrastre: este mismo problema es la causa de fondo de otros dos que cuantifiqué en la Parte B, la revalidación redundante en Finanzas y el reproceso por discrepancia entre los tres registros. Arreglar el origen del dato no mitiga esos problemas, los elimina, porque deja de haber tres copias que puedan no coincidir. Y es el punto con la tasa de error más alta y más verificable de todo el proceso: hoy el 9% de los casos admisibles llega con alguna discrepancia, un número que no estimé yo, es lo que Sebastián mismo reporta en su entrevista.

Descarté dos alternativas. La primera fue automatizar directo la aprobación gerencial, porque en el AS-IS es el problema más caro en plata. La descarté porque no es una regla puramente mecánica: aprobar una devolución grande puede depender del historial del cliente o de una excepción que un gerente sabe ponderar y un sistema no. Automatizarla de entrada arriesga aprobar casos que un gerente habría frenado. Es candidata a futuro, pero necesita antes un piloto con reglas más finas que un simple umbral.

La segunda fue el lote semanal de reembolsos, el mayor consumidor de tiempo de ciclo de todo el proceso. La descarté porque en rigor no es una automatización: es una política de agrupación que hay que eliminar, no una tarea manual que digitalizar. No hay nada que automatizar ahí, hay que cambiar una regla, y eso ya quedó resuelto directamente en el rediseño sin necesitar inversión tecnológica.

Conclusión

Este trabajo respondió la pregunta que se hacía la gerencia antes de firmar con el proveedor: el problema de AndesHogar no es falta de software, es cómo está armado el proceso. El AS-IS demora 236 horas por caso y el 99,3% es pura espera, con apenas dos jornadas de trabajo al mes cubriendo toda la demanda. Automatizar ese mismo diseño solo haría más rápidos sus defectos, no los corregiría.

El rediseño aplica seis principios de reingeniería del cuaderno del curso y logra un ciclo 65,8% más corto, un costo 45,9% más bajo, y un cliente que espera su reembolso 72 horas en vez de 236. No todos los cambios pesan igual: cinco son reingeniería real, uno es mejora continua, y uno lo declaro abiertamente como automatización superficial, porque digitalizar un rechazo no reemplaza la solución de fondo. Prefiero mostrar esa distinción que esconderla.

Los tres KPI que definí no dependen de contar casos a mano, que es justo lo que hoy impide medir nada. Y si tuviera que partir por un solo cambio, sería el registro único en bodega, porque es la causa de fondo de otros dos problemas del diagnóstico y el punto de mayor volumen de todo el proceso.

Cada problema que detecté en el AS-IS tiene su reflejo en un cambio del TO-BE, medido con la misma unidad con la que se detectó. Eso es lo que hace que este rediseño se pueda defender con evidencia, no solo con la intuición de que algo se puede mejorar.